关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

离心率的几何定义与代数公式

二级结论

条件

条件 1（曲线类型）：

适用于高中常见圆锥曲线：椭圆、双曲线、抛物线。其中公式 $e=\frac{c}{a}$ 只适用于椭圆和双曲线；抛物线的离心率由定义直接得到 $e=1$。

条件 2（对应关系）：

使用定义 $e=\frac{|PF|}{d(P,l)}$ 时，焦点 F 必须和准线 l 对应。

结论

结论一（几何定义）：

直观描述： 圆锥曲线上任意一点到对应焦点的距离，与到对应准线的距离之比是一个常数，这个常数叫离心率。

$$e=\frac{|PF|}{d(P,l)}.$$

结论二（椭圆、双曲线代数形式）：

直观描述： 对椭圆和双曲线，离心率等于半焦距 c 与半实轴长或半长轴 a 之比。

$$e=\frac{c}{a}.$$

结论三（取值范围）：

直观描述： 椭圆、抛物线、双曲线可以用离心率大小区分。

$$\text{椭圆：}0<e<1,\qquad \text{抛物线：}e=1,\qquad \text{双曲线：}e>1.$$

推广结论（与 a,b 关系）：

直观描述： 椭圆离心率可写为 $\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}$，双曲线离心率可写为 $\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}$。

$$\text{椭圆：}e=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}},\qquad \text{双曲线：}e=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话直觉

离心率就是圆锥曲线的“形状指标”：它用“到焦点的距离”和“到准线的距离”的固定比例，统一描述椭圆、抛物线和双曲线。

核心拆解

要点一（几何比例）：

对于圆锥曲线上任意一点 P，它到对应焦点 F 和到对应准线 l 的距离之比是一个常数，这个常数就是离心率 e。

$$e = \frac{|PF|}{d(P,l)}.$$

要点二（代数连接）：

在椭圆和双曲线中，$e = \frac{c}{a}$，其中 c 表示半焦距，a 表示半长轴或半实轴长。

要点三（形状指标）：

e 的大小决定曲线类型：$0 < e < 1$ 为椭圆，$e = 1$ 为抛物线，$e > 1$ 为双曲线。

几何本质（曲线形状）

离心率反映曲线偏离“圆形”的程度。对椭圆而言，e 越接近 0，椭圆越接近圆；e 越接近 1，椭圆越扁。对双曲线而言，e 越大，标准双曲线的渐近线张角越大，开口趋势越明显。

代数意义（参数联系）

在椭圆和双曲线的标准方程中，a、b、c 通过 $e = \frac{c}{a}$ 以及 $c^2 = a^2 \pm b^2$ 相互关联。椭圆用 $c^2 = a^2 - b^2$，双曲线用 $c^2 = a^2 + b^2$。

考点价值（高频应用）

- **考法一（参数求解）：**给出椭圆或双曲线标准方程，直接求 e；或已知 e 和某些参数，反求方程。
- **考法二（定义迁移）：**题目中出现焦点、准线、距离比例时，优先考虑用定义 $e = \frac{|PF|}{d(P,l)}$ 列等式。

顿悟点

若焦点在 x 轴上，椭圆或双曲线的准线常写成 $x = \pm\frac{a^2}{c}$，也可以写成 $x = \pm\frac{a}{e}$。如果焦点在 y 轴上，则准线应写成 $y = \pm\frac{a^2}{c}$ 或 $y = \pm\frac{a}{e}$。

使用场景

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **场景一（计算问题）**：已知椭圆或双曲线标准方程，需要求离心率时，先求 c，再用 $e=\frac{c}{a}$。
- **场景二（定义问题）**：题目中出现焦点、准线、距离比例时，直接使用 $e=\frac{|PF|}{d(P,l)}$。
- **场景三（抛物线问题）**：抛物线不要套用 $e=\frac{c}{a}$，因为抛物线没有半长轴 a 和半焦距 c 这一套参数，直接记住 $e=1$。

证明

思路提示

这里以椭圆为例证明。由椭圆标准方程出发，计算点 P 到右焦点 F 的距离，以及点 P 到对应右准线 l 的距离，最后证明二者比值恒等于 $\frac{c}{a}$。

正式推导

步骤一（设定方程与元素）：

设椭圆

$$E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\quad(a>b>0),$$

右焦点为 $F(c,0)$，对应右准线为

$$l:x=\frac{a^2}{c},$$

其中

$$c^2=a^2-b^2.$$

理由：椭圆焦点在 x 轴上时，$c^2=a^2-b^2$，右焦点对应右准线。

步骤二（距离表示）：

设 $P(x,y)$ 为椭圆上任意一点，则

$$|PF|=\sqrt{(x-c)^2+y^2},\qquad d(P,l)=\left|x-\frac{a^2}{c}\right|.$$

理由：前者是两点间距离公式；后者是点到竖直直线 $x=\frac{a^2}{c}$ 的距离。

步骤三（消去 y^2）：

由椭圆方程得

$$y^2=b^2-\frac{b^2}{a^2}x^2.$$

代入 $|PF|^2$ 中：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$$\begin{aligned}|PF|^2 &= (x-c)^2 + y^2 \\ &= (x-c)^2 + b^2 - \frac{b^2}{a^2}x^2 \\ &= \left(1 - \frac{b^2}{a^2}\right)x^2 - 2cx + c^2 + b^2.\end{aligned}$$

理由：用椭圆方程把 y^2 转化成含 x 的表达式。

步骤四（化简 $|PF|$）：

因为 $c^2 = a^2 - b^2$，所以

$$1 - \frac{b^2}{a^2} = \frac{c^2}{a^2}, \qquad c^2 + b^2 = a^2.$$

于是

$$\begin{aligned}|PF|^2 &= \frac{c^2}{a^2}x^2 - 2cx + a^2 \\ &= \left(a - \frac{c}{a}x\right)^2.\end{aligned}$$

因为椭圆上有 $-a \le x \le a$，且 $0 < c < a$，所以

$$a - \frac{c}{a}x > 0.$$

因此

$$|PF| = a - \frac{c}{a}x.$$

理由：配方后开方，要根据椭圆上 x 的取值范围判断正负。

步骤五（计算比值）：

因为 $0 < c < a$，所以

$$\frac{a^2}{c} > a.$$

而椭圆上 $x \le a$，所以

$$d(P, l) = \frac{a^2}{c} - x.$$

于是

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$$\frac{|PF|}{d(P,l)} = \frac{a - \frac{c}{a}x}{\frac{a^2}{c} - x}.$$

又因为

$$a - \frac{c}{a}x = \frac{c}{a}\left(\frac{a^2}{c} - x\right),$$

所以

$$\begin{aligned}\frac{|PF|}{d(P,l)} &= \frac{\frac{c}{a}\left(\frac{a^2}{c} - x\right)}{\frac{a^2}{c} - x} \\ &= \frac{c}{a}.\end{aligned}$$

理由：分子与分母有相同因式，约分后得到常数 $\frac{c}{a}$。

结论回扣

因此，对椭圆而言，

$$e = \frac{|PF|}{d(P,l)} = \frac{c}{a}.$$

双曲线也可类似证明，只是参数关系改为 $c^2 = a^2 + b^2$。抛物线的定义本身就是曲线上任意一点到焦点的距离等于到准线的距离，所以抛物线的离心率为

$$e = 1.$$

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知椭圆 $C : \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$，求其离心率 e。

解题步骤：

第一步（识别参数）：

从方程中找到 $a^2 = 25$，$b^2 = 16$，所以 $a = 5$，$b = 4$。

理由：椭圆标准方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 对应项比较。

第二步（计算半焦距）：

由 $c^2 = a^2 - b^2$，得 $c^2 = 25 - 16 = 9$，所以 $c = 3$。

理由：椭圆参数关系 $c^2 = a^2 - b^2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（求离心率）：

由公式 $e=\frac{c}{a}$，得 $e=\frac{3}{5}$。

理由：离心率代数公式 $e=\frac{c}{a}$。

关键结论： 椭圆 C 的离心率为 $\frac{3}{5}$。

例 2（稍变形）

题目： 已知双曲线中心在原点，焦点在 x 轴上，实轴长为 8，离心率 $e=\frac{5}{4}$，求双曲线的标准方程。

解题步骤：

第一步（求实半轴 a）：

实轴长 $2a=8$，所以 $a=4$。

理由：实轴长定义。

第二步（求半焦距 c）：

由 $e=\frac{c}{a}$ 得 $c=ae$。代入 $a=4$，$e=\frac{5}{4}$，得 $c=5$。

理由：离心率代数公式变形。

第三步（求 b 并写方程）：

由 $c^2=a^2+b^2$ 得 $b^2=c^2-a^2$。代入得 $b^2=25-16=9$。故标准方程为

$$\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1.$$

理由：双曲线参数关系；焦点在 x 轴时方程形式为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$。

关键结论： 双曲线方程为 $\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{9}=1$。

例 3（综合应用）

题目： 已知椭圆中心在原点，焦点在 x 轴上，椭圆上一点 P 到右焦点 F 的距离为 4，到对应右准线 l 的距离为 5。若椭圆的长轴长为 20，求椭圆的标准方程。

解题步骤：

第一步（利用定义求 e）：

由离心率定义 $e=\frac{|PF|}{d(P,l)}$，代入得

$$e=\frac{4}{5}.$$

理由：焦点和准线对应，可以直接使用离心率定义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（求 a, c）：

长轴长 $2a = 20$，所以 $a = 10$。由 $e = \frac{c}{a}$ 得 $c = ae$。代入得

$$c = 10 \times \frac{4}{5} = 8.$$

理由：离心率代数关系。

第三步（求 b 并得方程）：

由 $c^2 = a^2 - b^2$ 得 $b^2 = a^2 - c^2$。代入得

$$b^2 = 100 - 64 = 36.$$

所以椭圆标准方程为

$$\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1.$$

理由：椭圆参数关系代入。

关键结论： 椭圆方程为 $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1$。

易错提醒

易错点一（符号混淆）

在椭圆中错误使用 $c^2 = a^2 + b^2$，或在双曲线中误用 $c^2 = a^2 - b^2$。

正确理解（区分曲线）：

椭圆关系：$c^2 = a^2 - b^2$；双曲线关系：$c^2 = a^2 + b^2$。

错因分析（记忆错误）：

对两种曲线的参数关系不熟悉，死记硬背导致符号混乱。

易错点二（滥用公式）

求抛物线离心率时套用 $e = \frac{c}{a}$。

正确理解（定义优先）：

抛物线没有椭圆、双曲线中的半长轴 a 和半焦距 c 这一套参数。抛物线离心率恒为 1，由定义

$$e = \frac{|PF|}{d(P, l)}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

且抛物线上任意一点满足 $|PF| = d(P,l)$，所以 $e = 1$。

错因分析（思维定势）：

受椭圆、双曲线影响，忽视抛物线定义的独特性。

易错点三（准线公式混淆）

写准线方程时出现 $x = \pm\frac{a}{c}$ 或 $x = \pm\frac{c}{a}$。

正确理解（形式正确）：

若焦点在 x 轴上，准线方程为

$$x = \pm\frac{a^2}{c} \quad 或 \quad x = \pm\frac{a}{e}.$$

若焦点在 y 轴上，准线方程应为

$$y = \pm\frac{a^2}{c} \quad 或 \quad y = \pm\frac{a}{e}.$$

错因分析（方向忽略）：

只记住了公式形状，却忘记准线必须垂直于焦点所在的轴。

结论小结

一句话核心

离心率是连接焦点、准线和曲线形状的统一比例：几何定义为 $e = \frac{|PF|}{d(P,l)}$；对椭圆和双曲线，还有代数形式 $e = \frac{c}{a}$。

使用条件

- **条件 1（曲线类型）**：适用于高中常见圆锥曲线：椭圆、双曲线、抛物线。
- **条件 2（代数公式）**：$e = \frac{c}{a}$ 只适用于椭圆和双曲线；抛物线直接由定义得到 $e = 1$。
- **条件 3（对应关系）**：使用 $e = \frac{|PF|}{d(P,l)}$ 时，焦点 F 和准线 l 必须对应。

关键提醒

- **易错点（参数关系）**：椭圆 $c^2 = a^2 - b^2$，双曲线 $c^2 = a^2 + b^2$，不可混淆。
- **易错点（准线方向）**：焦点在 x 轴上，准线写成 $x = \pm\frac{a^2}{c}$；焦点在 y 轴上，准线写成 $y = \pm\frac{a^2}{c}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（定义优先）**：涉及焦点、准线、距离比例时，首先联想定义 $e=\frac{|PF|}{d(P,l)}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料